رقم الهاتف: 0550 47 22 35 / 023 71 54 63 فاكس: 023 71 54 67 Email: saitameur3@gmail.com

المستوى: الثانية علوم تجريبية/ تقني رياضي	ديسمبر 2024
اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات	المدة : ساعتين.

التمرين الأول(6 ن) :

بين صحة أوخطأ كل ما يلي.

1) إذا كانت f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\frac{2x^3+2x}{x^2+1}$ وكانت الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x)=2x$

فإن: $f=g$

2)إذا كانت f الدالة المعرفة على $]-\infty;1[$ بـ: $f(x)=\frac{1}{x-1}$

فإن f متناقصة تماما على $]-\infty;1[$

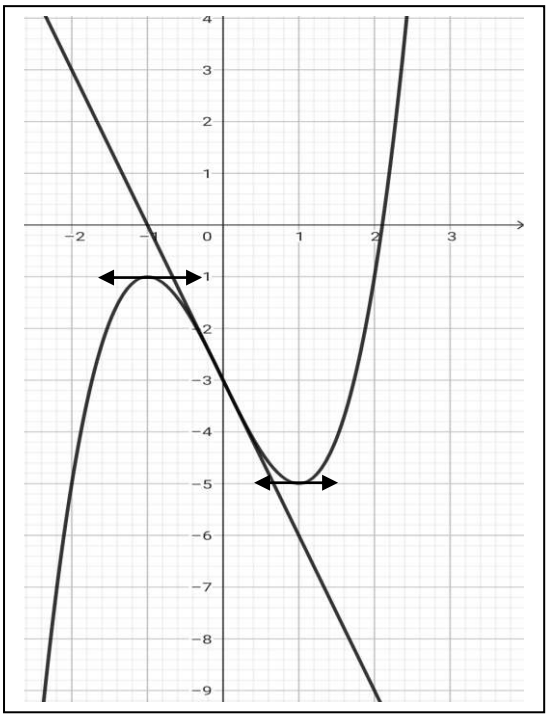
3) إذا كان كثير الحدود $P(x)$ حيث: $P(x)=x^3-x^2-10x-8$ و $P(-1)=0$

فإن مجموعة حلول المتراجحة $P(x)\leq 0$ هي : $S=]-\infty;2]$

4) إذا كانت f الدالة المعرفة $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x^2+2x+3$

فإن $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}=6$

التمرين الثاني(14 ن)



I) الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$بـ: $g(x)=x^3+ax^2+bx+c$

حيث a و b و cأعداد حقيقية, (C_g) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$,(T)مماس لـ (C_g) في النقطة $A(0\,;-3)$

(انظر الشكل المقابل).

بقراءة بيانية :

1) عين كل من: $g(0)\,;g(1)\,;g'(0)\,;g'(1)$

$g''(0)\,;\lim\limits_{h\to 0}\frac{g(-1+h)+1}{h}$.

2) استنتج معادلة المماس (T)للمنحنى (C_g) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

3) باستعمال المعطيات السابقة بين أن $a=0$ و$b=-3$ و$c=-3$.

4) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\propto$ في المجال $]1;3[$.

5) استنتج حسب قيم x إشارة$g(x)$.

II) f دالة معرفة على$]1;4] \cup [-1;1[= D$ بـ: $f(x) = \frac{2x^3+3}{x^2-1} + 1$

(C_f) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس$(o, \vec{i}, \vec{j})$.

1) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x منD أن : $f'(x) = \frac{2x\, g(x)}{(x^2-1)^2}$.

2) أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3) هل تقبل الدالة f قيم حدية محلية ؟ علل.

4) بين أنمن أجل كل x منD:

$$f(x) = 2x + 1 + \frac{2x+3}{x^2-1}$$

5)أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = 2x + 1$.

III) h دالة معرفة على $]-1;1[$ بـ : $h(x) = \frac{2|x|^3+3}{x^2-1} + 1$

1) بين أن h دالة زوجية.

2) اكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

3) اشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C_f)(لا يطلب الرسم).

بالتوفيق

تصحيح الموضوع:

التمرين الأول:

1) صحيح

2) صحيح

3) خطأ

4) صحيح

التمرين الثاني:

1) $g(0)$=-3 ; $g(1) = -5$; $g'(0) = -3$; $g'(1) = 0$; $\lim_{h\to 0} \frac{g(-1+h)+1}{h} = 0$; $g''(0) = 0$.

2) استنتاج معادلة المماس (T)للمنحنى(C_g) عند النقطة ذات الفاصلة 0. $(T): y = -3x - 3$

3) المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\propto$ في المجال $]1;3[$.

4) استنتاج حسب قيم x إشارة$g(x)$:

x	$-\infty$		$\propto$		$+\infty$
$g(x)$		-	0	+	

5) $a = 0$ و$b = -3$ و$c = -3$.

II 1) من أجل كل عدد حقيقي x منD أن : $f'(x) = \frac{2x\, g(x)}{(x^2-1)^2}$.

2) اتجاه تغير الدالة f و تشكيل جدول تغيراتها:

- إشارة$f'(x)$:

x	-1		0		1		$\propto$		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-		-	0	+	

إذن الدالة f متزايدة تماما على المجالين $[0;1-[$ و $]\propto;+\infty[$

و متناقصة تماما على المجالين $]0;1]$ و$]1;\propto[$

جدول التغيرات

3) تقبل الدالة f قيمة حدية محلية هي 2-

4) من أجل كل x من D:

$$f(x) = 2x + 1 + \frac{2x+3}{x^2-1}$$

5) دراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = 2x + 1$:

$x \in]-1; 1[: (C_f)$ يقع تحت المستقيم (Δ).

$x \in]1; 4] : (C_f)$ يقع تحت المستقيم (Δ).

III) 1) نبين أن h دالة زوجية.

من اجل كل x من $]-1; 1[$ فإن $-x$ من $]-1; 1[: h(-x) = h(x)$

2)كتابة $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

❖ $h(x) = f(|x|)$:

$$\begin{cases} g(x) = f(x) & ; \quad x \in [0; +\infty[\\ g(x) = -x^3 + 3x + 2 & ; \quad x \in]-\infty; 0] \end{cases}$$

3) كيفية إنشاء (C_g) انطلاقا من (C_f)

- لما $x \in [0; 1[: (C_h)$ ينطبق على (C_f).
- لما $x \in]-1; 0] : (C_h)$نظير الجزء المنطبق بالنسبة إلى محور التراتيب.